

Gastos — desglose granular

Implementación, operación, impuestos y márgenes netos

Preparado por Bexovar

26 de mayo de 2026

Documento interno — no enviar al cliente. Detalla cada peso de costo: implementación, operación mensual (fija y variable), overhead, impuestos y comisiones, y el margen neto real por escenario. Todos los importes en USD salvo aclaración. Las tarifas de terceros y los impuestos son **estimaciones a confirmar** contra las facturas y el rate card vigente.

1. Costos directos de implementación (pago único)

Tarifas de **costo interno** (USD/h): Senior 28 · Semi-senior 20 · UX 19 · QA 16 · PM 22.

Plan Completo

Tarea	Rol · horas	Costo (USD)
Configuración de la plataforma para el estudio	Senior 8 + SSr 16	544
Alta de edificios + carga inicial asistida	SSr 16	320
WhatsApp: alta de plantillas, número emisor, pruebas	Senior 8 + SSr 12	464
Branding completo + personalización a medida	Senior 6 + SSr 30 + UX 12	996
Activación KPIs / superadmin / autorizaciones	Senior 6 + SSr 14	448
QA con datos reales + UAT + producción	Senior 6 + QA 16	424
Capacitación + documentación	Senior 6 + PM 8	344
Subtotal mano de obra (164 h)		3.540

Plan Esencial

Tarea	Horas	Costo (USD)
Configuración + alta de edificios + carga	40	880
WhatsApp (plantillas, número, pruebas)	18	416
QA + UAT + producción	18	360

Tarea	Horas	Costo (USD)
Capacitación + documentación	14	308
Subtotal mano de obra (90 h)		1.964

Terceros one-time (ambos planes)

Concepto	Costo (USD)
Dominio (.com, primer año)	12
Verificación de WhatsApp Business / Meta	0
Certificado SSL (incluido en hosting)	0
Total terceros one-time	~12

Costo directo total de puesta en marcha: **~3.552 (Completo)** y **~1.976 (Esencial)**.

2. Operación mensual — costos FIJOS de plataforma

Son **compartidos por toda la cartera** (la plataforma es multi-tenant: un solo despliegue sirve a todos los edificios del estudio). No escalan por edificio.

Servicio	Plan	Costo (USD/mes)
Vercel	Pro	20
Neon (Postgres)	Launch	19
Resend (email / magic links)	tier bajo	10
Monitoreo de errores (Sentry)	dev/team	0 – 15
Uptime monitoring	básico	0 – 7
Dominio (prorrateado)	—	1,5
Total fijo de plataforma		~55 – 70

Tomamos **USD 70/mes** como costo fijo de referencia para toda la cartera.

3. Operación mensual — costo VARIABLE (WhatsApp)

Este es el costo que escala y el que hay que vigilar. Se cobra por mensaje enviado.

- Tarifa estimada (plantilla *utility*, Argentina): **USD 0,03 por mensaje** — a confirmar contra el *rate card* vigente de Meta; varía por categoría y país.
- Mensajes por paquete: **2** (aviso de recepción + confirmación de retiro).

Costo por edificio según volumen

Paquetes/día	Paquetes/mes	Mensajes/mes	Costo/mes (USD)
3	90	180	5,40
8	240	480	14,40
15	450	900	27,00

Costo de WhatsApp para la cartera

Escenario	Esencial (10 edificios)	Completo (20 edificios)
Bajo (3 paq/día)	54	108
Medio (8 paq/día)	144	288
Alto (15 paq/día)	270	540

4. Margen del abono por escenario

Costo total mensual = fijo (USD 70) + WhatsApp del escenario. Margen = abono – costo.

Esencial — abono USD 240/mes

Escenario	Costo op.	Margen	Margen %
Bajo	124	+116	48 %
Medio	214	+26	11 %
Alto	340	–100	pérdida

Completo — abono USD 390/mes

Escenario	Costo op.	Margen	Margen %
Bajo	178	+212	54 %
Medio	358	+32	8 %
Alto	610	–220	pérdida

Hallazgo crítico: el abono plano es rentable a volumen bajo/medio pero **da pérdida a volumen alto**. El WhatsApp es el factor dominante. Sin un tope, una cartera con muchos paquetes nos hace perder plata cada mes.

5. Tope de uso justo (corrección recomendada)

Para proteger el margen sin complicar la oferta, el abono **incluye un cupo de notificaciones** y cobra el excedente:

Plan	Notificaciones incluidas/mes (cartera)	Equivale a ~	Excedente
Esencial	3.000	~1.500 paquetes/mes (~5 paq/día × 10 edif.)	USD 0,05 / notificación
Completo	7.000	~3.500 paquetes/mes (~6 paq/día × 20 edif.)	USD 0,05 / notificación

Con el cupo lleno: Esencial cuesta ~USD 160 (90 WhatsApp + 70 fijo) → margen **USD 80 (33 %)**; Completo cuesta ~USD 280 (210 + 70) → margen **USD 110 (28 %)**. El excedente se cobra a USD 0,05 sobre un costo de ~USD 0,03 → **+USD 0,02 de margen por mensaje extra**.

Ya está reflejado como cláusula de "uso incluido" en docs/cliente/03-inversion-*.md .

6. Overhead e indirectos (prorrateados)

Concepto	Estimación
Herramientas de desarrollo (repos, IDEs, CI)	~USD 30/mes del estudio, prorrateado
Administración / contabilidad	~5 % de la facturación
Preventa y comercial (demo, seguimiento)	no facturable; absorbido por margen

Para el costeo, asignamos **~10 % de overhead** sobre los ingresos del proyecto.

7. Impuestos y comisiones (Argentina — estimaciones)

Cliente **local** (administrador en Argentina): operación doméstica. Confirmar con el contador.

Concepto	Estimación	Naturaleza
IVA	21 %	Pass-through : se factura aparte; los precios cotizados son netos de IVA . Neutral si el cliente toma crédito fiscal.
Ingresos Brutos (CABA, servicios)	~4 %	Costo real sobre facturación
Comisión de cobro	0 – 3 %	Según medio (transferencia 0 %; pasarela ~3 %)
Diferencia/spread de cambio USD → ARS	~1 – 3 %	Riesgo al facturar en pesos al TC del día
Impuesto a las Ganancias	~25 – 35 %	Sobre la utilidad neta, al cierre

Carga estimada sobre facturación antes de Ganancias: ~7 – 10 %.

8. Margen neto real (después de operación, overhead e impuestos sobre facturación)

Escenario **medio**, antes de Impuesto a las Ganancias. Precios netos de IVA.

Puesta en marcha (única)

	Esencial	Completo
Precio	2.900	4.900
Mano de obra + terceros	-1.976	-3.552
Overhead (10 %)	-290	-490
Impuestos s/facturación (~9 %)	-261	-441
Margen neto	~373 (13 %)	~417 (9 %)

Abono mensual (escenario medio, con tope de uso)

	Esencial	Completo
Abono	240	390
Operación (fijo + WhatsApp dentro del cupo)	-160	-280
Overhead (10 %)	-24	-39
Impuestos s/facturación (~9 %)	-22	-35
Margen neto recurrente	~34 (14 %)	~36 (9 %)

9. Lectura del negocio

- **La puesta en marcha casi no deja margen** después de impuestos: su función no es ganar, es **financiar la implementación y bajar la barrera de entrada**. El precio bajo es deliberado para vender.
- **El abono tampoco es donde está la gran ganancia mensual** una vez netos los impuestos; el verdadero retorno viene de: 1. **Amortizar el activo ya construido** (~836 h / ~USD 17.576 de costo hundido) repitiendo el producto en **muchos clientes**. Cada cliente nuevo no vuelve a pagar ese desarrollo. 2. **Escala**: el costo fijo de plataforma (USD 70/mes) es el mismo para 1 o 20 clientes que compartan despliegue; el margen por cliente sube con el segundo, tercero, etc.
- **Acción inmediata**: aplicar el tope de uso justo (sección 5). Sin él, un cliente de alto volumen es deficitario.
- **Revisar**: si la cartera del cliente es de alto volumen sostenido, subir el abono o mover WhatsApp a pass-through puro (costo + 30 %).

10. Resumen de gastos (una mirada)

Categoría	Esencial	Completo
Implementación (única)	~1.976	~3.552
Operación fija (mes)	~70	~70
Operación WhatsApp dentro del cupo (mes)	~90	~210
Overhead	~10 % facturación	~10 % facturación
Impuestos s/facturación	~9 %	~9 %
Activo amortizable (una vez, todo el catálogo)	~17.576 de costo hundido	—